

Fonction réciproque

Corrigés détaillés

Corrigé — Exercice 1

1) $y = 3x - 2 \Rightarrow x = \frac{y+2}{3} : f^{-1}(x) = \frac{x+2}{3}$ sur $\mathbb{R}$. 2) $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ sur $[0, +\infty[$. 3) $y = 1 + \sqrt{x} \Rightarrow x = (y-1)^2 : f^{-1}(x) = (x-1)^2$ sur $[1, +\infty[$.

4) $f'(x) = \frac{2}{(x+1)^2} > 0 : f$ est continue et strictement croissante sur $] -1, +\infty[$, donc réalise une bijection de $] -1, +\infty[$ sur $]\lim_{-1+} f ; \lim_{+\infty} f[=] -\infty, 2[$. Pour $y \in] -\infty, 2[: y = \frac{2x}{x+1} \iff y(x+1) = 2x \iff x(y-2) = -y \iff x = \frac{y}{2-y}$. Donc $f^{-1}(x) = \frac{x}{2-x}$ sur $] -\infty, 2[$.

5) $f(1) = 1$ et $f'(x) = \frac{2}{(x+1)^2}$ donne $f'(1) = \frac{1}{2}$, d'où $(f^{-1})'(1) = 2$.

Corrigé — Exercice 2

A. 1) $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}} > 0$ sur $]1, +\infty[: f$ continue strictement croissante, $f(1) = 2, \lim_{+\infty} f = +\infty \Rightarrow$ bijection sur $J = [2, +\infty[$. 2) $y = \sqrt{x-1} + 2 \Rightarrow (y-2)^2 = x-1$, d'où $f^{-1}(x) = (x-2)^2 + 1$.

B. 3) g continue strictement croissante sur $[-1, +\infty[$, $g(-1) = 0, \lim_{+\infty} g = +\infty \Rightarrow$ bijection sur $K = [0, +\infty[$. 4) $g'(x) = \frac{1/2}{2\sqrt{(x+1)/2}} = \frac{1}{4g(x)}$; pour $x \geq 0, g(x) \geq g(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}$, donc $|g'(x)| \leq \frac{\sqrt{2}}{4}$.

5) $y^2 = \frac{x+1}{2} \Rightarrow g^{-1}(x) = 2x^2 - 1; (g^{-1})'(1) = 4$.

6) $f(a) = 4 \iff \sqrt{a-1} = 2 \iff a = 5; f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}}$ donne $f'(5) = \frac{1}{4}$, d'où $(f^{-1})'(4) = \frac{1}{f'(5)} = 4$.

Corrigé — Exercice 3

1) f continue et strictement croissante $\Rightarrow$ bijection, donc f^{-1} existe. 2) $f(0) = 1 \Rightarrow f^{-1}(1) = 0; f(4) = 3 \Rightarrow f^{-1}(3) = 4$. 3) $C_{f^{-1}}$ est la symétrique de C_f par rapport à la droite $y = x$.

4) f est continue et strictement croissante : sa réciproque f^{-1} est également continue et strictement croissante (théorème de la bijection).

5) C'est la définition de la réciproque : $f^{-1} \circ f = \text{id}$. Par exemple, avec 2) : $f^{-1}(1)$ et $f^{-1}(3)$ redonnent les antécédents lus, et f appliquée à ces valeurs redonne 1 et 3.

Corrigé — Exercice 4

1) $f'(x) = 2x - 2 > 0$ sur $]1, +\infty[: f$ strictement croissante, $f(1) = 2, \lim_{+\infty} f = +\infty \Rightarrow$ bijection sur $[2, +\infty[$. 2) $f(x) = 3 \iff x^2 - 2x = 0 \iff x = 2; (f^{-1})'(3) = \frac{1}{f'(2)} = \frac{1}{2}$. 3) $f'(1) = 0 : f^{-1}$ n'est pas dérivable à droite en 2 (demi-tangente verticale). 4) $y = (x-1)^2 + 2 \Rightarrow f^{-1}(x) = 1 + \sqrt{x-2}$.

5) Par la formule : $f^{-1}(3) = 1 + \sqrt{3-2} = 2$. Par la définition : $f(2) = 4 - 4 + 3 = 3$, donc $f^{-1}(3) = 2$: les deux calculs concordent.

Corrigé — Exercice 5

1) $f'(x) = \frac{3(x-2) - (3x-1)}{(x-2)^2} = \frac{-5}{(x-2)^2}$. 2) $f' < 0$: décroissante, $\lim_{2^+} f = +\infty$, $\lim_{+\infty} f = 3 \Rightarrow$ bijection sur $J =]3, +\infty[$. 3) $f(x) = 4 \iff 3x - 1 = 4x - 8 \iff x = 7$, $f^{-1}(4) = 7$;
 $(f^{-1})'(4) = \frac{1}{f'(7)} = \frac{1}{-5/25} = -5$. 4) $y(x-2) = 3x-1 \Rightarrow x = \frac{2y-1}{y-3}$, d'où $f^{-1}(x) = \frac{2x-1}{x-3}$.
 5) $J =]3, +\infty[$ et f est strictement décroissante, donc f^{-1} est strictement décroissante sur $]3, +\infty[$, avec $\lim_{x \rightarrow 3^+} f^{-1}(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{-1}(x) = 2$.

Corrigé — Exercice 6

1) Sur $] -1, 1]$, f est continue et strictement décroissante ($f(1) = 0$, $\lim_{x \rightarrow -1^+} f = +\infty$) $\Rightarrow$ bijection sur $J = [0, +\infty[$. 2) $y^2 = \frac{1-x}{1+x} \Rightarrow y^2(1+x) = 1-x \Rightarrow x = \frac{1-y^2}{1+y^2}$, d'où $f^{-1}(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$.
 3)a) f est strictement décroissante de $] -1, 1]$ sur $[0, +\infty[$, donc f^{-1} est strictement décroissante de $[0, +\infty[$ sur $] -1, 1]$, avec $f^{-1}(0) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{-1}(x) = -1$.
 b) $f^{-1}(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$ donne $(f^{-1})'(x) = \frac{-4x}{(1+x^2)^2}$, d'où $(f^{-1})'(1) = \frac{-4}{4} = -1$.

Corrigé — Exercice 7

1) $g'(x) < 0$: strictement décroissante, $g(0) = 1$, $\lim_{+\infty} g = -1 \Rightarrow$ bijection de $[0, +\infty[$ sur $J =] -1, 1]$. 2) $g(4) = \frac{2}{3} - 1 = -\frac{1}{3}$; $(g^{-1})'(-\frac{1}{3}) = \frac{1}{g'(4)} = \frac{1}{-1/18} = -18$. 3) $y+1 = \frac{2}{1+\sqrt{x}} \Rightarrow \sqrt{x} = \frac{1-y}{1+y}$, d'où $g^{-1}(x) = \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^2$. 4) $\mathcal{C}_{g^{-1}}$: symétrique de $\mathcal{C}_g$ par rapport à $y = x$.
 5) $g^{-1}(x) = \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^2$: en posant $u = \frac{1-x}{1+x}$, $(g^{-1})' = 2u u'$ avec $u' = \frac{-2}{(1+x)^2}$. En $-\frac{1}{3}$: $u = 2$, $u' = -\frac{9}{2}$, d'où $(g^{-1})'(-\frac{1}{3}) = 2 \times 2 \times (-\frac{9}{2}) = -18$, en accord avec la formule $\frac{1}{g'(4)}$.

Corrigé — Exercice 8

$x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1$. 1) $g'(x) = \frac{x-2}{\sqrt{(x-2)^2 + 1}} > 0$ sur $]2, +\infty[$: strictement croissante, $g(2) = 0$, $\lim_{+\infty} g = +\infty \Rightarrow$ bijection sur $J = [0, +\infty[$. 2) $g'(2) = 0$: g^{-1} n'est pas dérivable en 0 (demi-tangente verticale). 3) $g(x) = 1 \iff (x-2)^2 = 3 \iff x = 2 + \sqrt{3}$; $(g^{-1})'(1) = \frac{1}{g'(2+\sqrt{3})} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. 4) $(y+1)^2 = (x-2)^2 + 1 \Rightarrow g^{-1}(x) = 2 + \sqrt{(x+1)^2 - 1}$.
 5) $g^{-1}(1) = 2 + \sqrt{(1+1)^2 - 1} = 2 + \sqrt{3}$; alors $x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1 = 3 + 1 = 4$ et $g(2 + \sqrt{3}) = \sqrt{4} - 1 = 1$: vérifié.

Corrigé — Exercice 9

- 1) f continue strictement croissante sur $[0, 4]$, $f(0) = 0$, $f(4) = 4 \Rightarrow$ bijection de $[0, 4]$ sur $[0, 4]$.
 2) $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{3}$. 3) $f'(2) = 0 : f^{-1}$ n'est pas dérivable en 2 (la tangente horizontale de $\mathcal{C}_f$ devient verticale pour $\mathcal{C}_{f^{-1}}$). 4) symétrique par rapport à $y = x$.
 5) f est une bijection croissante de $[0, 4]$ sur $[0, 4]$, donc $f(0) = 0$ et $(f^{-1})'(f(0)) = (f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{3}$: c'est exactement la question 2).
 6) Oui : $f'(2) = 0$, donc f^{-1} n'est pas dérivable en $f(2)$ et $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ admet une tangente **verticale** au point $(f(2); 2)$.

Corrigé — Exercice 10

- A. 1) $\lim_{-\infty} f = 1$ (degrés égaux); $f(0) = -1$. 2) $f'(x) = \frac{4x}{(x^2 + 1)^2} \leq 0$ sur $] -\infty, 0]$.

x	$-\infty$	0
$f'(x)$	—	
f	1	-1

- 3) f continue strictement décroissante : bijection sur $J = [-1, 1[$; $y = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \Rightarrow x^2 = \frac{1 + y}{1 - y}$, et

$$x \leq 0 \text{ donne } f^{-1}(x) = -\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}, x \in [-1, 1[.$$

- B. 4) $\frac{h(x) - h(1)}{x - 1} = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x - 1} = \sqrt{\frac{x+1}{x-1}} \rightarrow +\infty$ en 1^+ : h non dérivable à droite en 1, demi-tangente verticale. 5) $h'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} > 0$ sur $]1, +\infty[$.

x	1	$+\infty$
$h'(x)$	+	
h	1	$+\infty$

- 6) $h(x) - (x + 1) = \sqrt{x^2 - 1} - x = \frac{-1}{\sqrt{x^2 - 1} + x} \rightarrow 0^-$: asymptote $y = x + 1$, $\mathcal{C}_h$ en dessous. 7) h bijection $]1, +\infty[\rightarrow]1, +\infty[= K$; $(y - 1)^2 = x^2 - 1 \Rightarrow h^{-1}(x) = \sqrt{(x - 1)^2 + 1}$.